



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Магнитогорский государственный
технический университет
им. Г.И. Носова

Институт энергетики и автоматизированных систем
Кафедра вычислительной техники
и программирования

Магнитогорск, 2026

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА

бакалавра

Тема работы

Разработка информационной системы рецензирования музыкального творчества

выполнил

студент группы [укажите]

Афонкин М.А.

руководитель

[уч. степень, звание]

[Фамилия И.О.]



Цель, объект и предмет исследования



ЦЕЛЬ

Разработать веб-приложение для публикации, оценки и анализа рецензий на музыкальные релизы с системой геймификации и модерацией пользовательского контента.



ОБЪЕКТ

Процессы рецензирования музыкального творчества в онлайн-сообществах: создание, оценка, обсуждение и распространение пользовательских рецензий.



ПРЕДМЕТ

Программные и алгоритмические средства реализации информационной системы рецензирования: модель данных, REST API, конвейер модерации и алгоритмы оценки.



Задачи исследования

1

Провести анализ существующих сервисов музыкального рецензирования (RateYourMusic, Last.fm, Genius) и сформулировать функциональные требования.

2

Спроектировать архитектуру системы и логическую модель базы данных, обеспечивающую хранение пользовательского контента и связей сообщества.

3

Спроектировать алгоритмы расчёта итоговой оценки релиза и накопления опыта пользователя в системе геймификации.

4

Реализовать клиент-серверное приложение на стеке React + Go (Gin) + PostgreSQL с REST API.

5

Реализовать конвейер модерации пользовательских рецензий и механизм управления правами доступа.

6

Подготовить контейнеризацию (Docker Compose) и CI/CD-пайплайн с автоматическими проверками и публикацией образов.



Результаты аналитического исследования

Анализ существующих сервисов

Сервис	Рецензии	Соц-граф	Геймиф.	RU-интерф.
RateYourMusic	✓	ограничен	—	—
Last.fm	ограниченно	✓	—	ограничен
Genius	только текст	—	—	—
Spotify	—	✓	—	✓
Mustreview	✓	✓	✓	✓

Обоснование стека

React 18

интерактивный UI с большим количеством состояний

Go + Gin

компактное и быстрое REST API, единый бинарь

PostgreSQL

связанные данные, транзакции, JSON-поля

Docker Compose

воспроизводимый запуск и единый артефакт

GitHub Actions

автоматические проверки и публикация образов

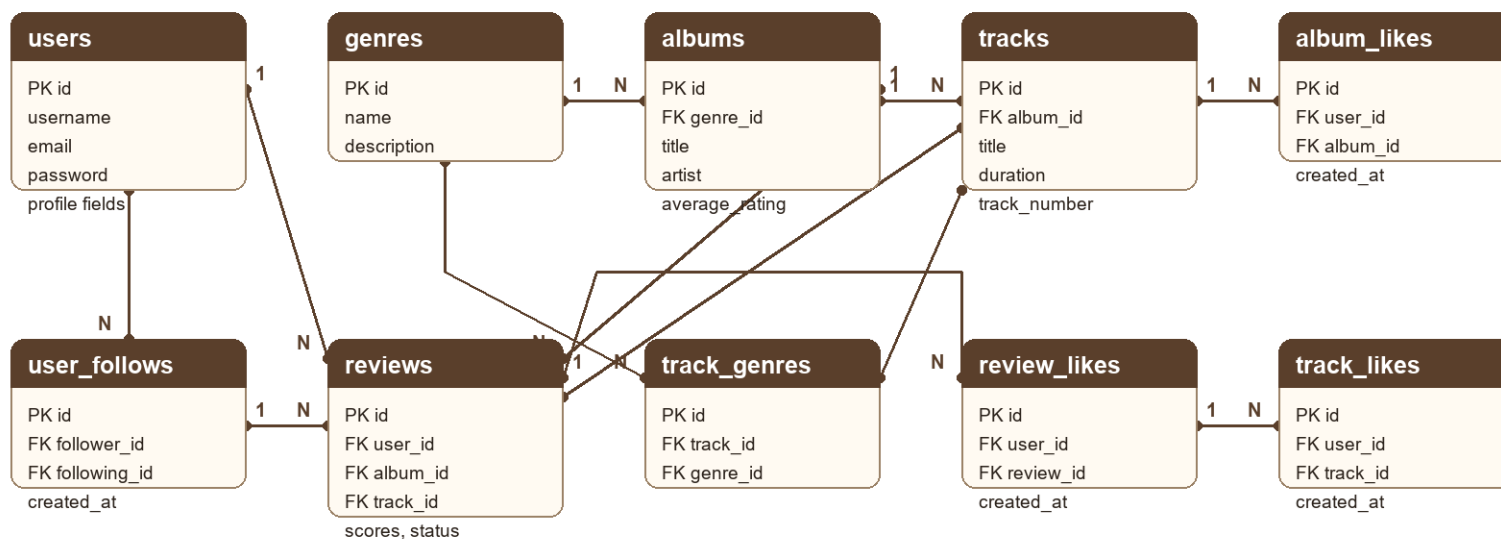


Логическая модель базы данных

Логическая модель базы данных

Классическое представление сущностей и связей для раздела проектирования базы данных.

PostgreSQL



Ключевые сущности

users

учётные записи, профиль, роли

albums / tracks

каталог музыкальных объектов

genres

жанровая классификация

reviews

оценки и тексты, статус модерации

*_likes

лайки альбомов, треков, рецензий

user_follows

социальный граф подписок



Ключевые алгоритмы

Расчёт итоговой оценки

1–90

шкала итога

4 параметра оценки (рифмы, структура, реализация, харизма) — каждый 1–10. Атмосфера переводится в множитель. Итог = (сумма параметров) × множитель, приведённый к шкале 1–90. Формула скрыта от пользователя — показывается крупный итог.

Расчёт уровня профиля

5

уровней званий

Опыт начисляется за активность, а НЕ за высоту оценок: +320 за рецензию, +55 за лайк своей рецензии, +12 за поставленный лайк, +240 за авторский лайк. Уровни: бронза → серебро → золото → изумруд → платина (0 / 2 500 / 8 000 / 18 000 / 36 000).

Конвейер модерации

3

статуса жизни

Новая рецензия → pending; админ принимает или отклоняет. В ленту попадают только approved. После approve пересчитывается средняя оценка альбома и опыт автора. Доступ к модерации защищён AdminMiddleware и подписанным сессионным токеном.



Полученные результаты

35+

REST-эндпоинтов

8

таблиц БД

4

слайда CI-пайплайна

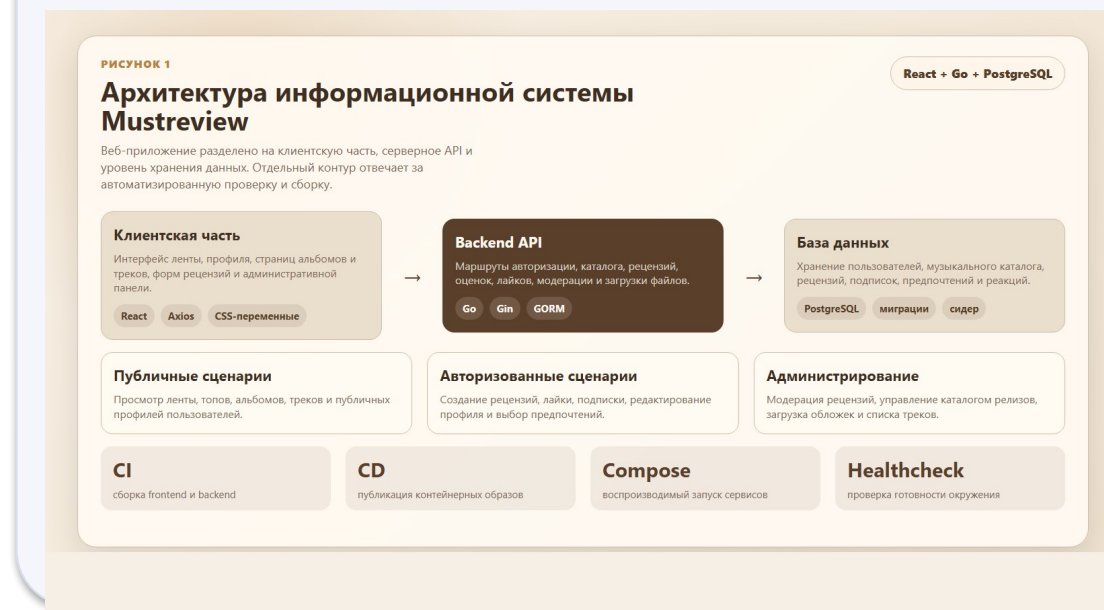
1

команда запуска

Реализовано

- ▶ Авторизация по подписанным сессионным токенам, роли admin/user
- ▶ Профиль пользователя с уровнями, бейджами, предпочтениями и социальным графом
- ▶ Лента рецензий с фильтром «Все / Подписки» и админ-панель модерации
- ▶ Лайки альбомов / треков / рецензий с оптимистичным UI
- ▶ Идемпотентный сидер демо-данных для воспроизводимой демонстрации
- ▶ GitHub Actions: go vet / test / build + smoke compose + публикация образов в GHCR

Архитектура системы





СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

Готов ответить на ваши вопросы

Афонкин М.А. · МГТУ им. Г.И. Носова · Магнитогорск, 2026

Mustreview · веб-сервис рецензий, оценок и геймификации